

概率论期中考试

水至月生

2026 年 4 月 10 日

一、(10 分) 设王老师工作日 (周一至周五) 和周末 (周六和周日) 每小时接收到的电子邮件数量分别服从 Poisson 分布 $P(10)$ 和 $P(2)$ 。不相交时段内接收到的邮件数量相互独立。

1. 求周日上午 8 点至 12 点之间王老师没有接收到邮件的概率;
2. 随机等可能地任选一天, 并从中随机选取一小时时段。已知在该时段王老师没有接收到任何邮件, 求这一天是周末的概率 (结果精确至小数点后 3 位);
3. 周末王老师接收到的相邻两电子邮件的时间间隔服从何种分布?(名称及参数)

证明 1. 周日 8:00-12:00 共 4 小时, 周末每小时 $P(2)$, 故 4 小时参数 $\lambda = 2 \times 4 = 8$ 。

Poisson 分布 $P(X=0) = e^{-\lambda}$, 因此 $P(\text{无邮件}) = e^{-8}$ 。

2. 一周 7 天, $P(\text{工作日}) = \frac{5}{7}$, $P(\text{周末}) = \frac{2}{7}$; 一小时无邮件: 工作日 e^{-10} , 周末 e^{-2} 。由贝叶斯公式:

$$P(\text{周末}|\text{无邮件}) = \frac{\frac{2}{7}e^{-2}}{\frac{5}{7}e^{-10} + \frac{2}{7}e^{-2}} = \frac{2e^{-2}}{5e^{-10} + 2e^{-2}} \approx 0.9996$$

3. Poisson 过程的间隔服从 , 参数 $\lambda = 2$ (封/小时)。

二、(20 分) 设向量 (X, Y) 在以点 $(0,0), (2,0), (1,1), (0,1)$ 为顶点的梯形上服从均匀分布。

1. 求 (X, Y) 的联合概率密度函数;
2. 求 X 和 Y 的边际概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;
3. 求数学期望 $E(X)$ 和 $E(Y)$;

4. 给定 $X = \frac{3}{2}$, 求条件概率密度函数 $f_{Y|X}\left(y \mid X = \frac{3}{2}\right)$ 。

证明 1. 均匀分布联合密度 $f = \frac{1}{S}$, 故

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{2}{3}, & 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \min\{2-y, 1\} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

2. 边际密度:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{2(2-x)}{3}, & 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2(2-y)}{3}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

3. 期望计算:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot \frac{2}{3} dx + \int_1^2 x \cdot \frac{2(2-x)}{3} dx = \frac{5}{9}$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot \frac{2(2-y)}{3} dy = \frac{4}{9}$$

4. $X = \frac{3}{2} \in (1, 2)$, 此时 $Y \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 区间长度 $\frac{1}{2}$, 故

$$f_{Y|X}\left(y \mid \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2, \quad 0 < y < \frac{1}{2}$$

三、(15 分)

1. 设 $Z \sim N(0, 1)$, $P(S = 1) = P(S = -1) = \frac{1}{2}$, 且 Z 与 S 相互独立。定义 $Y = ZS$, 求随机变量 Y 的分布函数。

2. 设 $U \sim N(0, 1)$, $X \sim \text{Exp}(1)$, 且 U 与 X 相互独立, 定义 $T = U + X$, 求随机变量 T 的概率密度函数。

证明 1. $Y = SZ$, S 与 Z 独立,

$$F_Y(y) = P(SZ \leq y) = \frac{1}{2}P(Z \leq y) + \frac{1}{2}P(-Z \leq y) = \Phi(y)$$

故 $Y(0, 1)$, 分布函数 $F_Y(y) = \Phi(y)$ 。

2. 独立和的卷积公式 $f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_U(t-x)f_X(x)dx$, $X \geq 0$, 故

$$f_T(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-x)^2}{2}} \cdot e^{-x} dx$$

四、(5 分) 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

设 $Y = [X]$ 为 X 的整数部分, $Z = \{X\}$ 为 X 的小数部分。

1. 求 Y 与 Z 的分布;
2. 求 Y 和 Z 的数学期望。

证明 1. Y 的分布:

$$P(Y = k) = P(k \leq X < k+1) = \int_k^{k+1} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda k}(1 - e^{-\lambda}), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Z 的分布:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \sum_{k=0}^{\infty} P(k \leq X < k+z) = \frac{1 - e^{-\lambda z}}{1 - e^{-\lambda}}, \quad 0 \leq z < 1$$

求导得密度:

$$f_Z(z) = \frac{\lambda e^{-\lambda z}}{1 - e^{-\lambda}}, \quad 0 \leq z < 1$$

2.

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot e^{-\lambda k}(1 - e^{-\lambda}) = \frac{1}{e^{\lambda} - 1}$$

$$E(Z) = \int_0^1 z \cdot \frac{\lambda e^{-\lambda z}}{1 - e^{-\lambda}} dz = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{e^{\lambda} - 1}$$

五、(20 分) 设一年后某股票的价格为随机变量 $S = e^{r+\sigma Z}$ (式中 $r, \sigma > 0$ 为常数, $Z \sim N(0, 1)$)。

1. 求随机变量 S 的概率密度函数;
2. 求一年后股票价格超过 10 的概率;
3. 设随机变量 $Y = \max(S - 10, 0)$, 求数学期望 $E(Y)$ 。

证明 1. $Z = \frac{\ln S - r}{\sigma}$, 定义域 $S > 0$ 。

$$\frac{dZ}{dS} = \frac{1}{\sigma S}$$

代入连续型随机变量函数的密度公式

$$f_S(s) = f_Z\left(\frac{\ln s - r}{\sigma}\right) \cdot \left|\frac{dZ}{dS}\right|$$

代入标准正态密度得

$$f_S(s) = \begin{cases} \frac{1}{s\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(\ln s - r)^2}{2\sigma^2}\right\}, & s > 0 \\ 0, & s \leq 0 \end{cases}$$

2. 不等式变形

$$P\left(Z > \frac{\ln 10 - r}{\sigma}\right)$$

即有

$$P(S > 10) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln 10 - r}{\sigma}\right)$$

3

$$E(Y) = \int_{10}^{+\infty} s f_S(s) ds - 10 \int_{10}^{+\infty} f_S(s) ds$$

变量代换 $z = \frac{\ln s - r}{\sigma}$, 即 $s = e^{r+\sigma z}$, $ds = \sigma e^{r+\sigma z} dz$

$$\int_{10}^{+\infty} s f_S(s) ds = \int_{\frac{\ln 10 - r}{\sigma}}^{+\infty} e^{r+\sigma z} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

化简指数

$$r + \sigma z - \frac{z^2}{2} = -\frac{1}{2}(z - \sigma)^2 + r + \frac{\sigma^2}{2}$$

代入并整理

$$\int_{10}^{+\infty} s f_S(s) ds = e^{r+\frac{\sigma^2}{2}} \Phi\left(\frac{r + \sigma^2 - \ln 10}{\sigma}\right)$$

结合第二问结果, 最终得

$$E(Y) = e^{r+\frac{\sigma^2}{2}} \Phi\left(\frac{r + \sigma^2 - \ln 10}{\sigma}\right) - 10 \Phi\left(\frac{r - \ln 10}{\sigma}\right)$$

六、(20 分) 三位学生各自独立地从中午 12 点开始做概率论作业, 完成作业所需的时间分别为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 均服从指数分布, 平均值 6 小时。设 X, Y, Z 为相应的次序统计量, 即 $X = \min(X_1, X_2, X_3)$, Y 为第 2 次序统计量, $Z = \max(X_1, X_2, X_3)$ 。

1. 求 X, Y, Z 各自的分布函数或概率密度函数;
2. 求 X, Y, Z 各自的数学期望;
3. 求概率 $P(X_1 < X_2 < X_3)$ 。

证明 1.

(1) 最小次序统计量 $X_{(1)}$

分布函数: $F_{(1)}(t) = P(X_{(1)} \leq t) = 1 - P(X_1 > t, X_2 > t, X_3 > t)$

由独立性: $F_{(1)}(t) = 1 - [1 - F(t)]^3 = 1 - e^{-3\lambda t} = 1 - e^{-\frac{t}{2}}, t \geq 0$

密度: $f_{(1)}(t) = F'_{(1)}(t) = 3\lambda e^{-3\lambda t} = \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}}, t \geq 0$ 即 $X_{(1)} \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$ 。

(2) 第 2 次序统计量 $X_{(2)}$

次序统计量密度公式: $f_{(k)}(t) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(t)^{k-1} [1 - F(t)]^{n-k} f(t)$

取 $n = 3, k = 2$: $f_{(2)}(t) = 6F(t)[1 - F(t)]f(t)$

代入得: $f_{(2)}(t) = 6(1 - e^{-\lambda t})e^{-\lambda t} \cdot \lambda e^{-\lambda t} = \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{6}}(1 - e^{-\frac{t}{6}}), t \geq 0$ 。

(3) 最大次序统计量 $X_{(3)}$

分布函数: $F_{(3)}(t) = P(X_{(3)} \leq t) = P(X_1 \leq t, X_2 \leq t, X_3 \leq t)$

由独立性: $F_{(3)}(t) = [F(t)]^3 = (1 - e^{-\frac{t}{6}})^3, t \geq 0$ 。

2. (1) $X_{(1)}$ 服从指数分布, 期望 $E(X_{(1)}) = \frac{1}{3\lambda}$ 代入 $\lambda = \frac{1}{6}$: $E(X_{(1)}) =$

$\frac{1}{3 \times \frac{1}{6}} = 2$ 。

(2) 指数分布次序统计量期望公式: $E(X_{(k)}) = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \cdots + \frac{1}{k} \right)$ 取

$n = 3, k = 2$: $E(X_{(2)}) = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right)$ 代入 $\lambda = \frac{1}{6}$: $E(X_{(2)}) = 6 \times \frac{5}{6} = 5$ 。

(3) 取 $n = 3, k = 3$: $E(X_{(3)}) = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 \right)$ 代入 $\lambda = \frac{1}{6}$: $E(X_{(3)}) = 6 \times \frac{11}{6} = 11$ 。

3. $P(X_1 < X_2 < X_3) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$ 。